

กระแสดิสเพลสเมนต์ (Displacement Current)

การทดลองของฟาราเดย์ที่ได้ศึกษาก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่า

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (1)$$

สมการข้างบนนี้สามารถนำไปวิเคราะห์ปัญหาที่ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก หรือสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลา ได้

ต่อไปนี้จะพิจารณากรณีที่ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า หรือสนามไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

เพื่อที่จะหาสมการสำหรับกรณีดังกล่าวนี้ จะกลับไปพิจารณารูปแบบจุดของกฎวงจรของแอมแปร์ (point form of Ampere's circuital law) อีกครั้ง

สมการรูปแบบจุดของกฎวงจรของแอมแปร์สำหรับกรณีที่ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาสามารถเขียนได้เป็น

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (2)$$

สำหรับกรณีที่ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา สมการ (2) จะได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยเพิ่ม $\mathbf{G}$ เข้าไปทางด้านขวา ทำให้ได้

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \mathbf{G} \quad (3)$$

ใส่ตัวดำเนินการไดเวอร์เจนซ์ทั้งสองข้างของ (3) ได้

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J} + \nabla \cdot \mathbf{G} \quad (4)$$

โดยใช้เอกลักษณ์เวกเตอร์

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0 \quad (5)$$

สมการ (4) จะเขียนได้เป็น

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = -\nabla \cdot \mathbf{J} \quad (6)$$

โดยอาศัย รูปแบบจุดของสมการความต่อเนื่อง (point form of continuity equation) ที่ว่า

การบันทึก

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \quad \text{ค. หนาแน่นประจุเชิงปริมาตร} \quad (7)$$

แทน (7) ลงใน (6) ได้

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = \frac{\partial \rho_v}{\partial t} \quad (8)$$

โดยอาศัย สมการที่หนึ่งของรูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์

สมการของ แมกซ์เวลล์ข้อหนึ่ง
 $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$

$$\rho_v = \nabla \cdot \mathbf{D} \quad (9)$$

แทน (9) ใน (8) จะได้

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{D}) = \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (10)$$

เทียบพจน์ต่อพจน์ ได้

$$\mathbf{G} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (11)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \mathbf{G} \quad (3)$$

กรณีเปลี่ยนแปลงตามเวลา

แทน (11) ใน (3) จะได้



$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad \left[\frac{\text{A}}{\text{m}^2} \right] \quad (12)$$

สมการแมกซ์เวลล์ข้อที่สอง

สมการ (12) คือรูปแบบจุดของกฎวงจรของแอมแปร์ ซึ่งใช้ได้กับพารามิเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

พจน์ $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ จะมีหน่วยเป็น A/m^2 สอดคล้องกับหน่วยของ $\mathbf{J}$

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเห็นว่า $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ คือความหนาแน่นกระแสไฟฟ้ารูปแบบหนึ่ง

แมกซ์เวลล์เรียกความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าชนิดนี้ว่า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าดิสเพลสเมนต์ (displacement electric current density) แทนด้วย $\mathbf{J}_d$ ซึ่งเขียนได้เป็น

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (13)$$

โดยอาศัย (13) สมการ (12) สามารถเขียนได้เป็น

$$\nabla \times \underbrace{\mathbf{H}}_{\text{เกิดในตัวกลางทั่วไป}} = \underbrace{\mathbf{J}}_{\text{เกิดในเส้นลวด}} + \underbrace{\mathbf{J}_d}_{\text{เกิดในหมวน}} \quad (14)$$

ความหมายทางกายภาพของ (14) มีว่า ที่ใดมีความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า
ที่นั่นย่อมมีการหมุนวนของสนามแม่เหล็ก

ความหนาแน่นกระแสทางด้านขวาของ (14) คือ J และ J_d

J คือความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการนำ (conduction electric current density) ซึ่ง^{เกิดขึ้นเอง}จะอยู่ในส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้า

J_d คือความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าดิสเพลสเมนต์ (displacement electric current density) ซึ่งจะอยู่ในส่วนที่เป็นฉนวนไฟฟ้า

รูปแบบปริพันธ์ของกฎวงจรของแอมแปร์ ได้จากการหาปริพันธ์ตลอดพื้นที่ของ (14) ทำให้ได้

$$\boxed{\int_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s}} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} + \int_S \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{s} \quad (15)$$

โดยใช้ทฤษฎีบทของสโตรกส์ (Stokes' Theorem) ข้างล่างนี้
กับด้านซ้ายของ (15)

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} \quad (16)$$

สมการ (15) สามารถเขียนได้เป็น

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} + \int_S \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{s} \quad (17)$$

สมการ (17) สามารถเขียนในรูปกระแสไฟฟ้า ได้เป็น

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I + I_d \quad (18)$$

เมื่อ

I คือกระแสไฟฟ้าการนำ (conduction electric current) ซึ่งจะอยู่ในส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้า และมีค่าตามสมการ

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \quad (19)$$

I_d คือกระแสไฟฟ้าดิสเพลสเมนต์ (displacement electric current) ซึ่งจะอยู่ในส่วนที่เป็นฉนวนไฟฟ้า และมีค่าตามสมการ

$$I_d = \int_S \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{s} \quad (20)$$

ตัวอย่าง วงจรตัวหนึ่งประกอบด้วยตัวนำ และตัวเก็บประจุ ดังแสดงในรูป
ในหน้าถัดไป

วงจรนี้ได้รับการวางท่ามกลางสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลา
ทำให้แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่ากับ

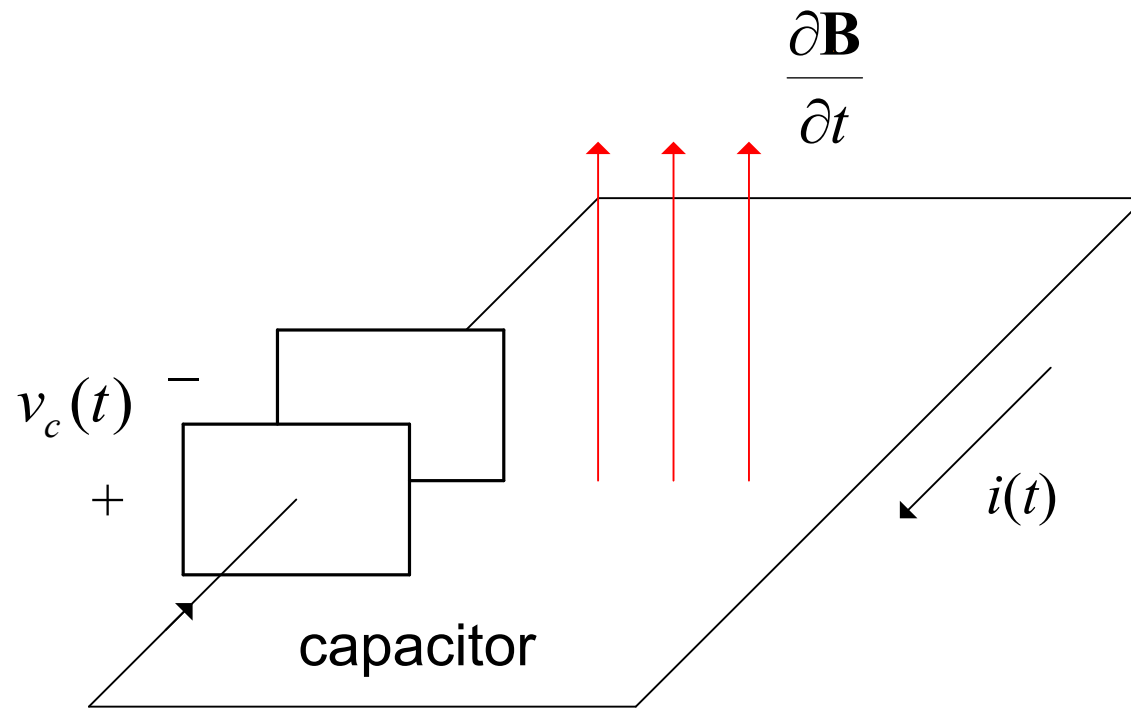
$$v_c(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

ยอดสูงสุด
 V_0

จงหา (ก) กระแสไฟฟ้าการนำ I

(ข) กระแสไฟฟ้าดิสเพลสเมนต์ I_d

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$



รูปประกอบคำถาม

รูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ (Point form of Maxwell's Equations)

รูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ (point form of Maxwell's equations)
หรือ รูปแบบเชิงอนุพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ (differential form of Maxwell's equations)

- เป็นสมการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ ความหนาแน่นฟลักซ์ สนาม และแหล่งกำเนิด ณ จุดใดจุดหนึ่ง ที่สนใจ

รูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์สำหรับ สนามเปลี่ยนแปลงตามเวลา ประกอบด้วยสี่สมการ ซึ่งสามารถเขียนได้ดังนี้

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$$

(20)

1st Maxwell's equation

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

(21)

2nd Maxwell's equation

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

(22)

3rd Maxwell's equation

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

(23)

4th Maxwell's equation

รูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ (Integral Form of Maxwell's Equations)

รูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ เป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ของปริมาณต่าง ๆ เชิงมหันตภาค หรือในบริเวณที่ขยายออกไปในอวกาศ (extended region in space) กล่าวคือ จะพิจารณาความสัมพันธ์ของผลรวมของพารามิเตอร์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ทั่วบริเวณหนึ่ง ๆ

- รูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์จะเป็นสมการที่ใช้สรุปผลการทดลอง หรือเป็นส่วนสนับสนุนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ไม่นิยมใช้วิเคราะห์ปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้า

รูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์สำหรับ สนามเปลี่ยนแปลงตามเวลา ประกอบด้วยสี่สมการ ซึ่งสามารถเขียนได้ดังนี้

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\text{vol}} \rho_v dv \quad (24) \quad \text{1st Maxwell's equation}$$

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I + \frac{\partial}{\partial t} \int_S (\mathbf{D} \cdot d\mathbf{s}) \quad (25) \quad \text{2nd Maxwell's equation}$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S (\mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}) \quad (26) \quad \text{3rd Maxwell's equation}$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

(27)

4th Maxwell's equation

ความสัมพันธ์ปรุ่ดแต่ง (constitutive relation)

ความสัมพันธ์ปรุ่ดแต่ง คือสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นฟลักซ์ และสนาม

ความสัมพันธ์ปรุ่ดแต่งสำหรับพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าสามารถเขียนได้เป็น

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E} \quad (28)$$

และสำหรับพารามิเตอร์ทางแม่เหล็กคือ

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \quad (29)$$

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (Electric Current Density)

ในสาขาแม่เหล็กไฟฟ้า ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสามารถอธิบายได้ในสองลักษณะคือในรูปของสนามไฟฟ้า และในรูปของความเร็วของความหนาแน่นประจุเชิงปริมาตรที่เคลื่อนที่ไป

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่เขียนในรูปของสนามไฟฟ้ามีชื่อเรียกว่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการนำ (conduction electric current density)

และสำหรับที่เขียนในรูปของความเร็วของประจุที่เคลื่อนที่ไปมีชื่อเรียกว่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการพา (convection electric current density)

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการนำ (conduction electric current density)

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการนำ สามารถเขียนอธิบายในรูปของสนามไฟฟ้าได้ตามสมการต่อไปนี้

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (30)$$

เมื่อ

σ คือความนำ (conductivity) มีหน่วยเป็น $\frac{\text{S}}{\text{m}}$

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการพา (convection electric current density)

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าการพา สามารถเขียนอธิบายในรูปของความเร็วของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาณที่เคลื่อนที่ไปได้ตามสมการต่อไปนี้

$$\mathbf{J} = \rho_v \mathbf{v} \quad (31)$$

สมการ (28)-(31) เป็นสมการเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาทางแม่เหล็กไฟฟ้า

ตัวอย่าง กำหนดให้ตัวกลางหนึ่งมีความซึมได้ $\mu = 10^{-5}$ H/m

มีสภาพยอม $\epsilon = 4 \times 10^{-9}$ F/m และมีค่าความนำเป็น $\sigma = 0$

ตัวกลางนี้ปราศจากความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร ($\rho_v = 0$)

จงหาค่า k ที่เป็นค่าคงตัว (constant) พร้อมทั้งหน่วยที่ทำให้
สนามไฟฟ้า ($\mathbf{E}$) และสนามแม่เหล็ก ($\mathbf{H}$) ตามสมการ
ข้างล่างนี้สอดคล้องกับสมการของแมกซ์เวลล์

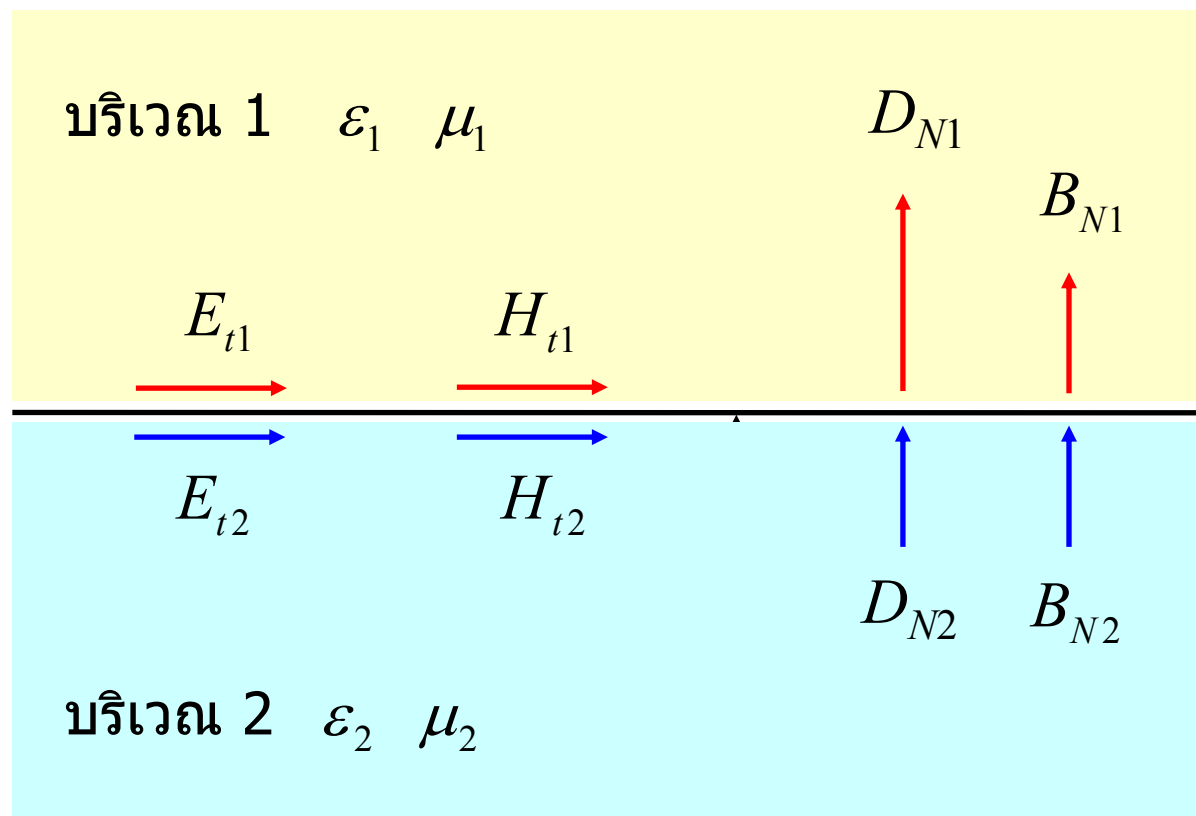
$$\mathbf{E} = (20y - kt)\hat{\mathbf{a}}_x \quad \text{N/C}$$

$$\mathbf{H} = (y + 2 \times 10^6 t)\hat{\mathbf{a}}_z \quad \text{A/m}$$

เงื่อนไขขอบเขต (Boundary Conditions)

เงื่อนไขขอบเขต คือ สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่าง ๆ ณ รอยต่อระหว่างตัวกลางที่ไม่ต่อเนื่อง ดังแสดงในรูป 1

เงื่อนไขขอบเขต สำหรับแต่ละพารามิเตอร์มีรายละเอียดดังนี้



รูป 1

เงื่อนไขขอบเขตสำหรับสนามไฟฟ้า

- ณ รอยต่อ สนามไฟฟ้าต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตต่อไปนี้

$$E_{t1} = E_{t2} \quad (32)$$

ความหมายของ (32) คือ สนามไฟฟ้าในแนวสัมผัสกับรอยต่อต้องต่อเนื่อง

เงื่อนไขขอบเขตสำหรับสนามแม่เหล็ก

- สำหรับกรณีที่ไม่มีการแสไฟฟ้าเชิงผิว ที่รอยต่อ
- ณ รอยต่อ สนามแม่เหล็กต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตต่อไปนี้

$$H_{t1} = H_{t2} \quad (33)$$

ความหมายของ (33) คือ สนามแม่เหล็กในแนวสัมผัสกับรอยต่อต้องต่อเนื่อง

เงื่อนไขขอบเขตสำหรับความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า

- ณ รอยต่อ ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตต่อไปนี้

$$D_{N1} - D_{N2} = \rho_s \quad (34)$$

ความหมายของ (34) คือ ความไม่ต่อเนื่องของความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในแนวตั้งฉากกับรอยต่อ มีค่าเท่ากับ ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวที่จุดนั้น

เงื่อนไขขอบเขตสำหรับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก

- ณ รอยต่อ ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก จะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขขอบเขตต่อไปนี้

$$B_{N1} = B_{N2} \quad (35)$$

ความหมายของ (35) คือ ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กในแนวตั้งฉากกับรอยต่อต้องต่อเนื่อง

ตัวอย่าง

วงจรหนึ่งประกอบด้วยตัวนำ และตัวเก็บประจุ ดังแสดงในรูปข้างล่างนี้

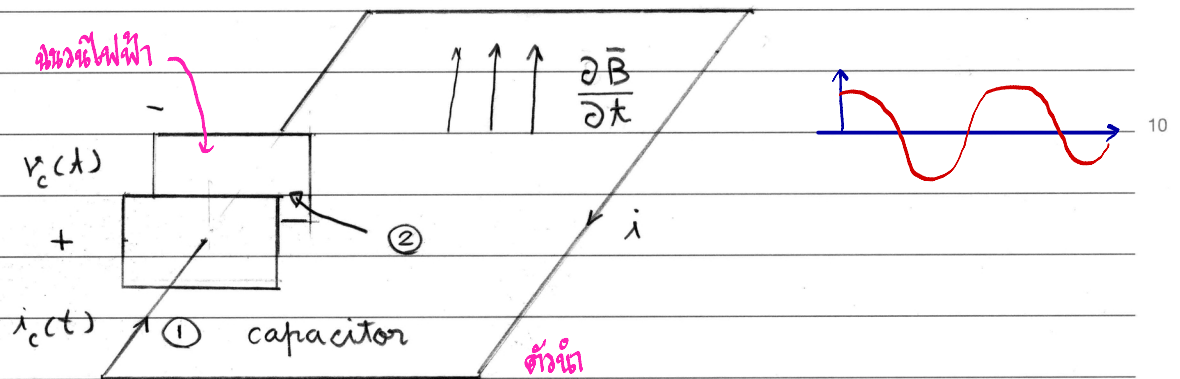
วงจรนี้ได้รับการวางท่ามกลางสนามแม่เหล็กที่มีค่าเปลี่ยนแปลง

ตามเวลา ทำให้แรงดันตกคร่อมตัวเก็บประจุ มีค่าเท่ากับ

$$V_c(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

จงหา (ก) กระแสในตัวนำ

(ข) กระแสดิสเพลสเมนต์



วิธีทำ กระแสไฟฟ้าในตัวนำ พิจารณาได้จากจุด ①

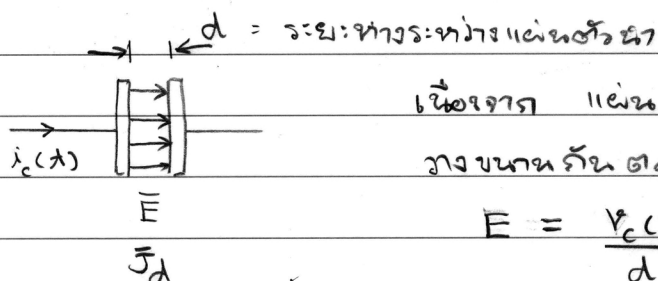
จากทฤษฎีวงจรไฟฟ้า เมื่อทราบค่าในตัวเก็บประจุ กระแสสามารถหาได้จาก

กฎของวงจรไฟฟ้า

$$i_c(t) = c \frac{dV_c(t)}{dt} = c \frac{dV_0 \cos(\omega t)}{dt}$$

$$= cV_0 \frac{d \cos(\omega t)}{dt}$$

$$i_c(t) = -\omega c V_0 \sin(\omega t)$$

(ข) กระแสจลน์สามารถหาได้ ณ บริเวณระหว่างแผ่นตัวนำของตัวเก็บประจุ
บริเวณนี้แผ่นขนานไฟฟ้า และ แสดงด้วย ②

เนื่องจาก แผ่นตัวนำสองแผ่นของตัวเก็บประจุ

วางขนานกันตลอด ทำให้ เราสามารถหา E ได้จาก

$$E = \frac{V_c(t)}{d} = \frac{V_0 \cos(\omega t)}{d}$$

(เมื่อระยะ d เป็นค่าคงที่)

ตัวอย่าง (ต่อ)

ความสัมพันธ์ประจุไฟฟ้า (constitutive relation)

$$D = \epsilon E \quad (\text{อัตราที่เป็นสเกลาร์})$$

$$= \epsilon \left(\frac{V_0}{d} \cos(\omega t) \right)$$

ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าสลับพลสมันท์

$$\vec{J}_d = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left[\epsilon \frac{V_0}{d} \cos(\omega t) \right]$$

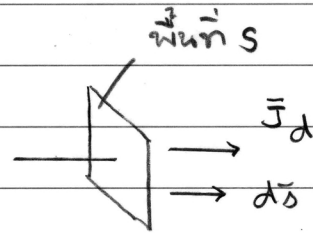
$$= \epsilon \frac{V_0}{d} \frac{d}{dt} \cos(\omega t)$$

$$\vec{J}_d = -\omega \epsilon \frac{V_0}{d} \sin(\omega t)$$

เนื่องจากมุม (θ) ระหว่าง $\vec{J}_d$ และ $d\vec{s}$ เท่ากับ 0

$$I_d = \int_s \vec{J}_d \cdot d\vec{s} = \int_s J_d \cos\theta \, ds$$

$$= J_d \int ds = J_d S$$



$$I_d = -\omega \epsilon \frac{V_0}{d} [\sin(\omega t)] S$$

$$I_d = -\omega \left(\frac{\epsilon S}{d} \right) V_0 \sin(\omega t)$$

สำหรับตัวเก็บประจุ ที่มี โดเมนสร้างเป็น แผ่นตัวนำ สองแผ่นขนานกัน

$$C = \frac{\epsilon S}{d}$$

แทนค่าได้

$$i_d(t) = -\omega C V_0 \sin(\omega t)$$